# Neurociencia computacional y tecnología espacial

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

UP
Universidad de Palermo

# Neurociencia computacional

La neurociencia computacional, si bien es un campo estudiado desde épocas remotas, fue más recientemente, en la mitad del siglo XX, que fueron avanzando los estudios.

La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro.

El objetivo troncal de la neurociencia es desvelar cuál es el funcionamiento biológico que subyace el pensamiento, las emociones, la conducta y los procesos superiores de la mente humana (aprendizaje, memoria, atención, lenguaje).

UP Universidad de Palermo ©

# Tipos de neurociencias

## Circuitos neuronales y sistemas

Bases neuronales del comportamiento animal y humano.

## Molecular y celular

Cómo la genética cambia las funciones biológicas.

Cómo se procesan las señales a nivel fisiológico y electroquímico.

## Cognitiva y comportamiento

Cómo las funciones psicológicas son producidas por el circuito neuronal.

## Clínica

Directamente tratan las enfermedades del sistema nervioso.

UP Universidad de Palermo ©

# Brain computer interfases

La interfaz neuronal directa interfaz cerebro-computadora y la interfaz cerebro-ordenador, conocidas en inglés como *Brain Computer Interfaces*, constituyen una tecnología que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador.






# Transmisión de ondas cerebrales

Se han realizado muchas pruebas donde una persona con un transmisor le da órdenes a una computadora. En este caso, se trata de una persona jugando un juego con solo un transmisor.



# Transmisión de ondas cerebrales a distancia

Científicos de la Universidad de Washington (EE.UU.) han conseguido por primera vez que los cerebros de dos personas se comunicaran a distancia. Los expertos estadounidenses lograron controlar a distancia el movimiento de las manos de un colega a través de señales enviadas por internet, usando grabaciones eléctricas del cerebro y una estimulación magnética. "Internet permite conectar computadoras, pero ahora también puede conectar cerebros". Consistió en que una persona movió su dedo sobre un teclado a partir de una señal mandada por el cerebro de un colega que se encontraba en otra parte del campus universitario.



# Transmisión de ondas cerebrales a distancia

Científicos de la Universidad de Washington realizaron pruebas en personas en sillas de rueda, mediantes las cuales se pudo probar que la persona es capaz de lograr el control de la silla de ruedas con un electroencefalografía.



UP Universidad de Palermo ©

# Tecnología espacial

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

# Tecnología espacial

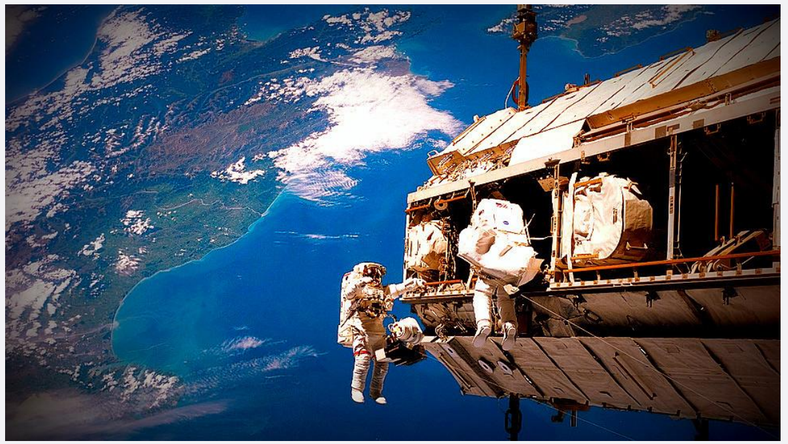
Tecnología espacial es la tecnología en la que se cuenta la llegada al espacio, el uso y mantenimiento de diferentes sistemas (vitales o de experimentación) durante la estancia en el espacio o vuelo espacial, y el retorno de las personas y las cosas desde el espacio.

La tecnología espacial hace mucho más por la Tierra que inspirarnos con lindas y novedosas imágenes. Ya estamos familiarizado con el uso de los satélites para transmitir señales de TV y llamadas telefónicas, así como con los sistemas de navegación satelitales (tales como los que se usan en automóviles y aviones). En cambio, no se conoce demasiado cómo los satélites nos ayudan a comprender y cuidar nuestro planeta. Los satélites en órbita terrestre estudian los océanos, la atmósfera, las nubes, el tiempo, las selvas subtropicales, los desiertos, las ciudades, las granjas, los glaciares y casi todo lo que está sobre la superficie terrestre e incluso debajo de ella.

UP Universidad de Palermo ©

# Estación espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación en la órbita terrestre, cuya administración, gestión y desarrollo están a cargo de la cooperación internacional. El proyecto funciona como una estación espacial permanentemente tripulada, en la que rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes: la Agencia Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, Agencia espacial Rusa, la agencia espacial japonesa, la agencia espacial canadiense y la europea.



Está en construcción desde 1998, completa una vuelta cada 92 minutos aproximadamente y se encuentra a unos 408 km de la superficie terrestre.

UP Universidad de Palermo ©

# Telescopio Hubble

El telescopio espacial Hubble es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera, en órbita circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital entre 96 y 97 minutos.

El Hubble tiene una masa de 11 toneladas, es de forma cilíndrica, con una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 m. El costo del Hubble ascendió (en 1990) a 2800 millones de dólares.

Se realizaron 5 misiones al telescopio en las cuales se le fueron realizaron arreglos y mejoras.

Este telescopio fue muy revolucionario para la época en que se creó y brindó ayuda en varias investigaciones.

El telescopio Hubble ya tiene sucesor, se llama James.



UP Universidad de Palermo ©

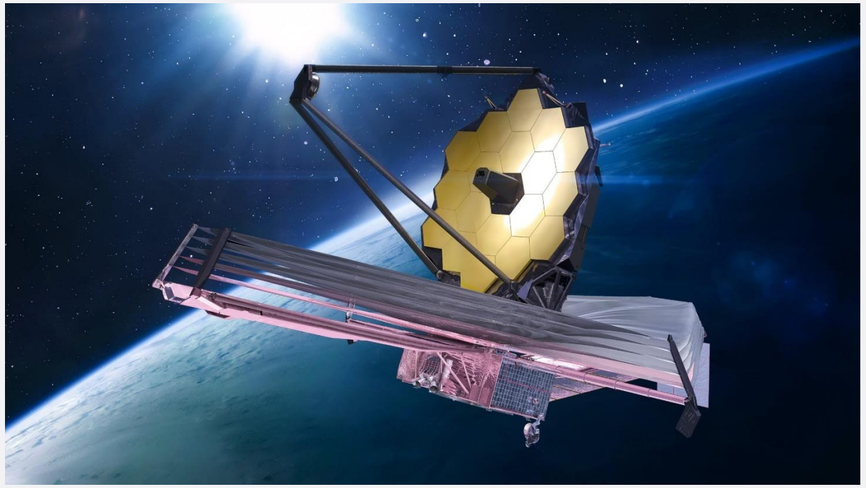
# Telescopio James Webb

El telescopio espacial James Webb es un desarrollo espacial llevado a cabo a través de la colaboración de 14 países.

Lanzado en diciembre de 2021, es identificado como sucesor del Hubble y ha encontrado y ayudado a muchos desarrollos.

Posee un módulo que proporciona energía eléctrica, recursos informáticos, refrigeración y estabilidad estructural para el telescopio.

El telescopio James opera aproximadamente a 1.500.000 km más allá de la órbita de la Tierra, esta distancia hace que la reparación o actualización posterior al lanzamiento sea prácticamente imposible a diferencia de Hubble.



UP Universidad de Palermo ©

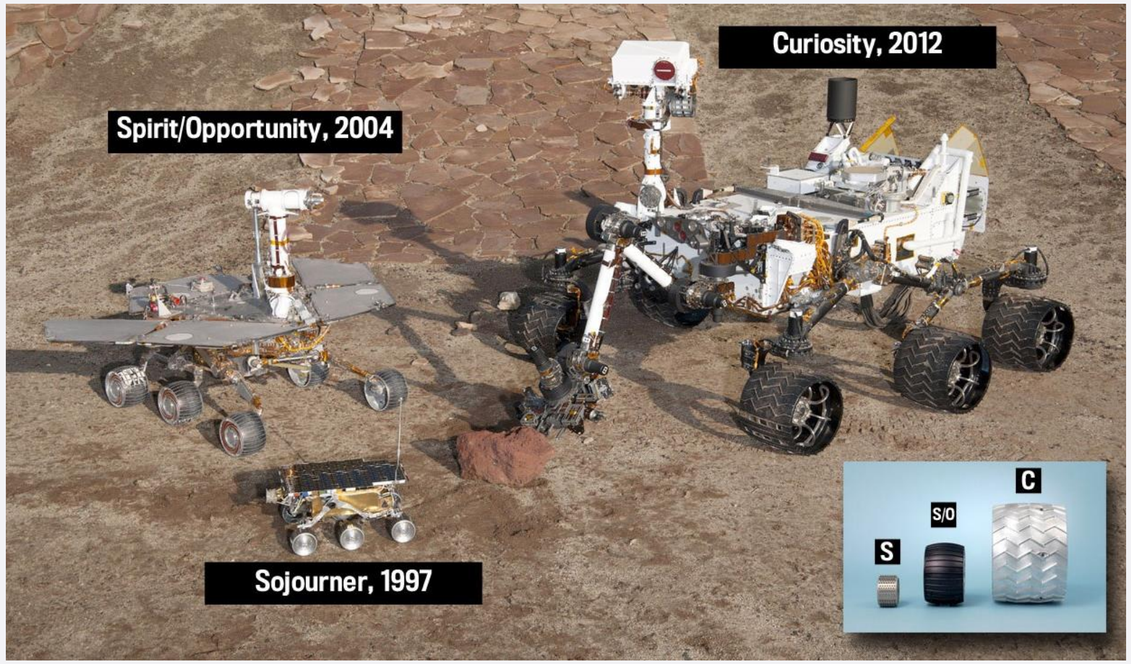
# Misiones a Marte

Las misiones a Marte empezaron ya hace muchos años y se sigue con ellas hoy en día, ya que aún hay cosas por investigar.

Con el avance de los años, los rovers que se mandan a Marte se fueron adaptando cada vez más gracias al avance de la tecnología.

En la siguiente imagen hay una comparación de los diferentes rovers que se fueron enviando y sus marcadas diferencias.

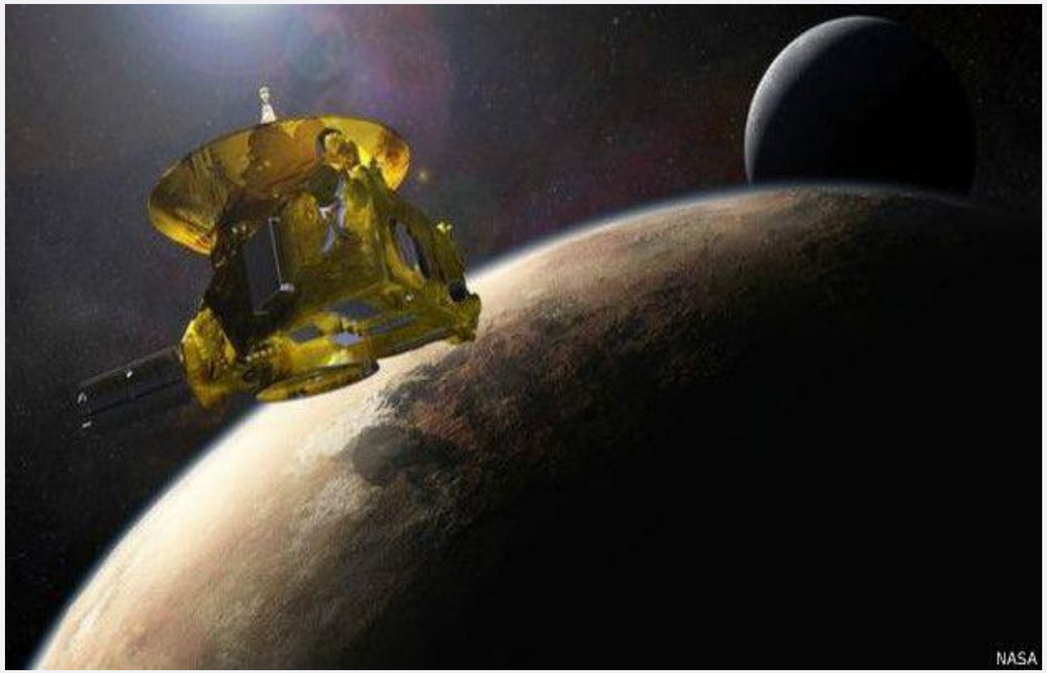
Se puede ver que a medida que los años avanzaron, y con ellos las misiones, los rovers se fueron adaptando cada vez más al terreno a explorar, adecuando no solo el tamaño de las ruedas, que es significativamente más grande, sino también el tamaño de los vehículos.



# New Horizons

New Horizons es un satélite que despegó de la Tierra un 19 de enero de 2006 desde Cabo Cañaveral (Florida). Esta sonda tenía como destino Plutón, llegó a destino en 2015 y su misión era estudiar sus satélites y el cinturón de Kuiper, lugar en el que se encuentra el asteroide “Última Thule” situado en la frontera del sistema solar.

Todo lo que la NASA sabe de este objeto es que es de color rojo, mide alrededor de 45 kilómetros y apenas refleja un 10% de luz. Llegar hasta “Última Thule” dará más respuestas sobre su masa, su rotación, si tiene lunas, anillos o atmósfera. Todo es posible a la misión New Horizons, que ya es el vuelo planetario más lejano de la historia, puesto que se encuentra a 1.500 millones de kilómetros de Plutón.




UP Universidad de Palermo ©

# SAC-D Satélite Argentino

Argentina no queda al margen del espacio y la tecnología. Sus avances han permitido que pueda poner en órbita varios satélites, entre los cuales podemos mencionar el SAC-D.

El SAC-D también conocido como *Aquarius* por su principal instrumento, fue un satélite de observación climática y oceanográfica, lanzado el 10 de junio de 2011 por un cohete Delta II, que lo colocó en una órbita alrededor de la Tierra a una altitud de 670 km.



UP Universidad de Palermo ©

# ARSAT Satélite Argentino

ARSAT es un satélite de comunicaciones geoestacionario operado por la empresa propiedad del Estado argentino ARSAT. Fue construido por la empresa argentina INVAP (Es íntegramente construcción Argentina).

Aunque originalmente el lanzamiento estaba programado para mediados de 2012, fue pospuesto para el año 2013.

Hoy en día, este satélite ya tiene la versión 3. Se estima que tiene unos 15 años de vida útil, se buscó actualizarlo y enviarlo con tecnología más avanzada.

ARSAT consiste en servicios de telecomunicaciones, como datos, Internet y telefonía.



UP Universidad de Palermo ©




**© Universidad de Palermo**
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.